

ADR-006 — Phase 13 위험, 장애 복구와 live readiness

항목	값
상태	Accepted; readiness evidence gaps remain
결정일	2026-08-24
최종 검토일	2026-09-04
적용 범위	P13-01~P13-08

1. 목적과 범위 방어

Phase 13은 Testnet과 secret 없는 deterministic fault harness에서 장애 복구와 전체 E2E를 검증한다. 이 ADR을 구현하거나 Phase 13 master를 완료하는 것은 live 주문 승인이 아니다. **live** endpoint, credential과 주문 gate는 별도의 사용자 승인 record가 생기기 전까지 backend, transport와 UI에서 계속 비활성이다.

2. Versioned risk policy

RiskPolicy는 다음 field를 명시적으로 가져야 **CONFIGURED**다.

- 1 이상의 정수 policy version
- 0보다 큰 유한 **Decimal** 또는 명시적 **None**인 단건 주문 notional 상한
- 0보다 큰 유한 **Decimal** 또는 명시적 **None**인 누적 position notional 상한
- 0보다 큰 유한 **Decimal** 또는 명시적 **None**인 KST daily loss 상한
- **REALIZED_ONLY** 또는 **REALIZED_AND_UNREALIZED** daily loss 범위
- **BLOCK_NEW_ORDERS** 또는 **CANCEL_AND_LIQUIDATE** manual kill 동작

2026-08-29 사용자는 세 상한을 모두 **None**, daily loss 범위를 **REALIZED_ONLY**, manual kill 동작을 **CANCEL_AND_LIQUIDATE**로 확정했다. Configured policy의 **None**은 **명시적 무제한**이며 policy 문서·주입 자체가 없는 **UNAVAILABLE**과 다르다. Wire의 explicit **null**은 configured-unbounded로 strict 변환하고, field 누락·parse 실패·policy 미주입은 **UNAVAILABLE**로 fail closed한다. 이 결정을 거대한 Decimal 상수로 대체하지 않는다.

Phase 9의 **10 USDT**는 이미 완료한 Testnet BUY cap이며 policy 상한이 아니다. Phase 13 actual Testnet Case 2는 local gate 통과 후 고정 Spot Testnet **ETHUSDT**에서만 별도 opt-in하고, 각 신규 BUY decision notional을 **100 USDT** 이하로 제한한다. 이 outer execution cap은 nullable policy와 독립적이며, recovery SELL은 authoritative Position과 free ETH·최신 filter 안에서 정확한 보유 수량을 청산할 때 BUY cap을 적용하지 않는다. Fake 전용 policy는 network mutation이 불가능한 deterministic test fixture에서만 사용한다.

3. Risk 계산과 gate 순서

최종 BUY gate의 owner는 **TradingController.evaluateBuyRisk(order)**다. exchange symbol filter가 실제 **submittedQuantity**를 확인한 뒤, pending journal UPSERT와 REST POST 전에 application RLock 아래에서 다음 순서로 평가한다.

1. policy availability와 session/pending **policyVersion** 일치
2. manual kill 상태
3. 단건 decision notional

4. KST daily loss

5. 현재 Position + active reservation + 후보 주문의 projected position notional

현재 Position notional은 authoritative Position 수량과 같은 **MarketSnapshot** version의 현재가로 계산한다. active/partial/UNKNOWN BUY는 미체결 수량에 decision price를 곱한 금액을 예약하고, 실제 fill은 Position notional로 이동한다. confirmed zero-fill terminal, durable history와 pending REMOVE가 완료된 부분만 예약을 해제한다. KST daily realized PnL은 durable SELL Trade만 합산한다. **REALIZED_AND_UNREALIZED**는 그 값에 현재 Position의 mark-to-market PnL을 합친 뒤 음수 부분의 절댓값을 daily loss로 사용한다. 추정 fee나 UI/JavaScript number는 계산에 사용하지 않는다.

Risk 차단은 신규 노출 BUY에만 적용한다. 일반/STOP/recovery SELL, cancel, same-ID query, reconciliation, pending/history persistence retry, read-only 조회와 안전 종료는 계속 허용한다. manual kill은 어떤 policy 상태에서도 즉시 신규 BUY를 막는다. 유한 상한은 기존 차단 순서와 equality 경계를 적용하고, **None**인 상한의 비교만 건너뛰되 후보 주문·현재·예약·예상 Position notional과 KST 실현 손실 계산·게시는 계속한다.

CANCEL_AND_LIQUIDATE 활성화 command는 kill receipt와 control version을 먼저 fsync한 뒤 app-owned pending/UNKNOWN/open 주문을 same-ID query와 signed stream으로 확정한다. 취소 가능한 주문만 cancel하고 terminal/partial을 reconcile한 뒤, 잔여 Position이 있으면 기존 STOP/recovery path로 정확한 수량을 안전 청산한다. Open app order, pending/UNKNOWN과 Position이 모두 0으로 authoritative하게 확인되기 전에는 완료를 게시하지 않는다.

현재 Controller는 이 순서를 구현했다. Activation receipt를 fsync한 뒤 durable app-owned pending을 same-ID query → 개별 cancel → same-ID terminal requery로 확정하고, partial fill을 History·Position에 먼저 반영한 뒤 canonical STOP/recovery SELL을 실행한다. Restart reconciliation은 신규 strategy **run()** 없이 control version에서 재구성한 같은 cleanup identity로 자동 재개한다. 활성 epoch 중 policy hot-swap과 active no-op은 최초 activation의 behavior·policy version provenance를 바꾸지 못하며, exact activation replay는 cancel 또는 SELL effect를 중복 생성하지 않는다.

Reconnect 뒤에도 같은 app order가 취소 가능한 상태이면 같은 ID로 다시 cancel하고 terminal을 재조회한다. 이 사이 발생한 partial fill은 먼저 durable reconcile한 뒤 residual Position만 한 번의 STOP/recovery SELL로 줄인다. Cleanup boolean이 false인 process는 shutdown durability ACK를 거부하며, release 시도마다 app-owned open order, pending/UNKNOWN, memory/Context pending과 Position을 fresh하게 다시 검증한다. 과거 한 번의 zero snapshot은 release 근거로 재사용하지 않는다.

Transport는 manual-kill activation receipt가 durable하지만 cleanup 중이면 HTTP **202**, 모든 authoritative zero 조건이 확인되면 **200**을 반환한다. Activation epoch의 고정 behavior·policy version은 현재 hot-swapped policy와 별도 field로 게시한다. **RiskBudgetSnapshot** wire는 세 상한이 configured **null**이어도 current/reserved/projected position exposure, candidate notional과 KST realized PnL을 계속 전달하며 UI가 무제한을 unknown 또는 계산 부재로 표시하지 않게 한다.

manual_kill_cleanup_complete는 account stream readiness, REST app-owned open order 0, durable pending/UNKNOWN 0, unresolved memory order 0, Context pending 0과 Position 0이 모두 맞을 때만 **True**를 게시한다. 조회·journal·history 불확실성은 cleanup을 완료로 완화하지 않고

RECONCILIATION_REQUIRED로 유지한다. Receipt-first 순서, partial 반영·잔량 청산, restart no-run resume, activation replay와 active-epoch provenance 변조 거부는 focused local integration-restart-repository test를 통과했다. 실제 Phase 13 Testnet public-path trace는 아직 evidence GAP이다. Local suite 밖의 추가 actual timeout/5xx/persistence 주문은 자동 완료 조건이 아니며, 필요할 경우 예상 주문 수와 최대 노출에 대한 별도 사용자 승인을 받는다.

3.1 Binance Spot 공식 계약 확인

2026-08-31 현재 cleanup, recovery SELL과 Phase 13 public Testnet preflight 경계는 다음 Binance 공식 문서와 다시 대조했다.

- **Spot trading endpoints**은 **DELETE /api/v3/order** 취소와 **orderId** 또는 **origClientOrderId** 식별자를 정의한다.
- **Spot account endpoints**은 **GET /api/v3/order same-order** 조회와 주문 상태를 정의한다.
- **Spot User Data Stream**은 주문 갱신을 **executionReport** event로 전달한다. Stream event가 없거나 결과가 불명확하면 **Spot REST 일반 규칙**에 따라 API로 상태를 조회한다.
- **Spot symbol filters**은 **LOT_SIZE**, **MARKET_LOT_SIZE**, **MIN_NOTIONAL/NOTIONAL**의 quantity-notional 경계를 정의한다. 현재 계약은 이 MARKET **MIN_NOTIONAL/NOTIONAL** notional에 non-null reference price를 우선 사용한다. 공식 **MAX_ASSET** 정의는 base asset에는 quantity, quote asset에는 notional을 적용한다고만 명시하며 quantity 기반 MARKET 주문의 quote notional 환산 가격식은 제공하지 않는다. 따라서 Phase 13은 base **MAX_ASSET**만 제출 quantity로 평가하고 quote **MAX_ASSET**이 반환되면 **referencePrice * quantity**를 합성하지 않은 채 고정 fail closed한다. Recovery SELL도 submit 직전 최신 **exchangeInfo** filter로 exact holdings를 정규화하며 같은 차단 계약을 적용한다.
- **Spot REST myFilters**는 특정 account와 symbol에 관련된 exchange/symbol/asset filter 세 scope를 반환한다. Phase 13 preflight와 각 prepare는 이 signed read를 별도로 수행하고 요청 symbol context에 immutable composite DTO를 결속한다. 공식 type별 exact field·JSON type과 scope를 검증하며, malformed/unknown/duplicate/extra field와 평가식이 공개되지 않은 **T_PLUS_SELL**을 추정하거나 무시하지 않는다. Quantity 기반 MARKET에서는 base **MAX_ASSET**만 quantity로 평가하며 quote filter는 journal/POST 전에 차단한다.
- **Current open orders**와 **current open order lists**는 account count filter의 완전한 현재 상태를 증명하는 signed read다. **openOrders**는 symbol을 생략해 exchange-wide로 조회하고 **openOrderList**는 전용 endpoint를 사용한다. Preflight와 submit-time에 두 exact empty snapshot과 각각의 server-aligned 관찰 시각을 보존하며, non-empty/malformed에서 order/list identity를 오류나 trace로 내보내지 않고 차단한다.
- **Spot REST reference price**는 symbol, reference price와 exchange timestamp를 반환한다. 이번 좁은 actual target은 null 또는 **-2043**에서 VWAP·last price fallback을 합성하지 않고 신규 BUY를 닫는다. 이 값은 MARKET **MIN_NOTIONAL/NOTIONAL** 검증용이며 quote **MAX_ASSET** 환산 근거로 사용하지 않는다.
- Prepared composite evidence는 account filter, public rule, 두 account-wide empty-state와 reference price 중 가장 이른 관찰부터 고정 **30초**까지만 유효하다. 정확히 30초는 허용하지만 30초+1ms와 clock regression은 차단한다. Fingerprint는 submit에서 한 번 소모하고, 실제 transport의 socket I/O 직전 **before_send** guard가 같은 server-aligned 시각으로 freshness를 다시 검증한 뒤에만 최초 submission-attempt evidence를 만든다. Trace v3는 signed composite와 별도의 **public_relevant_filters** projection을 보존하고 quantity-notional-count-passive·**MAX_POSITION** overlap, public scalar binding과 같은 30초 인과를 runtime 규칙으로 재검증한다. Preserved v2는 schema version을 바꾸지 않고 그 계약으로만 계속 검증한다.
- **Spot Testnet REST**는 실제 Phase 13 증거를 고정 Spot Testnet endpoint에서 수집할 때 같은 query/cancel 계약을 검증할 기준이다.
- **Spot Testnet WebSocket API**와 **market stream**은 signed account subscription과 public Kline stream의 고정 Testnet 연결·event 계약을 검증할 기준이다.

공식 문서가 REST 결과를 application의 최종 reconciliation owner라고 표현하는 것은 아니다. Stream과 REST 사실을 durable History·Position에 결합하고 same-ID terminal requery를 요구하는 부분은 위 exchange 계약을 fail-closed하게 적용한 이 ADR의 설계 결정이다.

Manual kill의 active 상태와 단조 control version, 최근 1,024개 이하의 성공 command ID·payload, 결과 및 behavior·policy version provenance는 history/pending과 분리한 strict JSONL journal에 보존한다. Schema v2는 toggle뿐 아니라 no-op receipt도 HTTP 성공 전에 append한 뒤 file과 parent directory를 fsync하고, 성공 뒤에만 in-memory 결과를 게시한다. Startup은 v1 toggle을 호환 replay하되 v2의 expected/result version, ID/payload와 결과를 검증하고, 최근 receipt 전부를 일반 UI command eviction과 독립된 bounded command cache에 복원한다. 모든 append는 `O_NOFOLLOW|O_APPEND`로 연 same-inode single-link regular file에서 disk replay와 cached state/receipt, size·mtime·ctime을 결합하고 write 뒤 같은 descriptor를 다시 strict replay한다. 따라서 실행 중 empty·unlink·valid-prefix rollback, path 교체, 중복 key·비표준 숫자·부분 파일·추가 field·비연속 version과 ID의 다른 payload 재사용은 fail closed한다. 저장 결과가 불명확한 process는 activation 요청이면 메모리 kill도 즉시 켜 뒤 ownership·stream reconciliation gate를 닫으며, 추가 control command는 fresh restart 전까지 허용하지 않는다. Cached receipt가 있는 shutdown은 path 부재도 strict replay 대상으로 취급해 durability ACK와 정상 종료를 거부한다.

4. Durable intent와 crash cut point

한 intent는 process 재시작을 넘어 하나의 durable identity와 총 5회 제출 예산을 가진다. sidecar journal은 append-only/fsync로 `PREPARED → SUBMITTED → PARTIAL|UNKNOWN|TERMINAL → HISTORY_COMMITTED → REMOVE`를 기록한다. 공식 pre-matching zero-fill rejection만 `SUBMISSION_REJECTED_CONFIRMED`로 전이할 수 있다. timeout, 5xx, 429와 response decode failure는 주문 실패로 단정하지 않고 `UNKNOWN`으로 기록해 같은 client order ID만 조회한다.

Phase 13 actual public Case 2 target은 위 일반 예산보다 더 좁은 예외 계약을 사용한다. Controller의 intent 예산은 1, permission proxy의 process-local permit은 `ETHUSDT CASE_C` 최초 BUY 한 번과 서로 다른 client order ID의 exact STOP SELL 한 번뿐이다. Permit은 delegate 진입 전에 소비하고 delegate 예외나 `UNKNOWN`에서도 복구하지 않는다. 두 번째 permit을 소비하는 순간 후속 제출을 영구 차단하며 cancel mutation도 delegate 전에 거부한다. REST adapter는 이 target에서 주문 timestamp 오류를 내부 재전송하지 않아 한 logical order에 wire `POST /api/v3/order`가 두 번 발생하지 않는다. Legacy Phase 9 target과 broad discovery는 세 번째 public-case opt-in이 켜지면 상호 배타적으로 skip한다.

Schema v3은 `SUBMITTED` file-directory fsync을 REST POST보다 먼저 완료하고, 전이 실패 시 POST를 시작하지 않는 writer 계약을 가진다. 따라서 replay된 v3 `PREPARED`는 POST 미시작 근거이며 1·2·4·8초 same-ID 조회가 모두 exact absence일 때만 REMOVE한다. Legacy v1/v2 `PREPARED`는 POST 수락 직후 crash를 배제할 수 없어 계속 fail closed하고, 후속 v3 UPSERT로 provenance를 세탁하지 않는다. REMOVE 후에도 최초 UPSERT의 intent·attempt·schema와 REMOVE line이 남아 총 제출 예산 audit을 복원한다.

각 attempt와 policy version은 POST 전에 durable 예약한다. restart는 journal에서 intent별 최대 attempt와 reservation을 복원한다. legacy record 또는 다른 policy version의 active record는 먼저 same-ID reconciliation 하며 신규 BUY는 `RISK_POLICY_VERSION_MISMATCH`로 차단한다. partial fill은 새 fill key만 Position과 Trade 후보에 적용하며 Trade와 pending REMOVE가 모두 durable해지기 전에는 성공 publication이나 새 주문을 허용하지 않는다.

5. Process ownership와 orphan 정책

Process ownership evidence는 하나의 파일에 모든 필드를 복제하지 않고 소유자별로 분리한다. Tauri native lifecycle은 직접 spawn한 PyInstaller launcher child handle과 launcher PID를 소유한다. Python이 FD4로 보내는 strict READY는 loopback port, session ID, actual Python `runtime_pid`와 canonical `process_start_id`를 전달하고, native lifecycle은 launcher identity와 Python identity를 구분해 같이 보존한다. Python app-data의 `.backend-runtime.lock`은 `schema_version, runtime_pid, process_start_id, owner_state`만

담는 non-secret exact artifact이며 OS advisory single-instance lock을 runtime lifetime 동안 유지한다. Port와 parent PID는 이 durable artifact에 기록하지 않아 stale network endpoint나 변하는 조상 PID를 다음 launch의 신뢰 근거로 삼지 않는다.

Artifact state는 시작 중 **ACTIVE**, parent control FD5 EOF 후 **ORPHANED**, 정상 종료와 durable flush 후 **RELEASED**다. Parent control channel이 끊기면 backend는 신규 BUY gate를 즉시 닫고 artifact를 **ORPHANED**로 fsync한 뒤 listener, child와 lock을 유지한다. 자동 process kill, 자동 cancel, 자동 liquidation과 새 order submit은 하지 않는다.

별도 주기 timer의 heartbeat timeout으로 parent 생존을 추측하지 않는다. Native parent가 독점 소유한 FD5 writer는 process 종료 시 kernel이 닫으므로 Python reader의 EOF를 liveness 신호로 사용한다. EOF를 읽은 같은 waiter iteration에 ownership gate와 **ORPHANED** fsync를 적용하며, 실패한 durable 장벽만 listener를 유지한 채 반복한다.

새 Python runtime은 OS lock이 비어 있어도 기존 artifact가 exact **RELEASED**가 아니면 임의로 덮어쓰지 않고 startup을 fail closed한다. Tauri native startup은 credential 조회와 Python spawn 전에 artifact를 **O_NOFOLLOW**로 열어 owner, regular-file, single-link, 0600, bounded exact schema와 exclusive nonblocking lock을 검증한다. **ACTIVE/ORPHANED**이면서 recorded PID가 확정 부재한 경우에만 exact state, runtime PID와 **process_start_id**를 native operator dialog에 표시한다.

운영자가 명시적으로 해제·재시작을 확인하면 native owner는 dialog 이후 lock을 다시 획득하고 같은 device/inode, schema, runtime identity와 state 및 PID 부재를 재검증한다. 모두 일치할 때만 같은 inode의 state를 **RELEASED**로 바꾸고 fsync한 뒤 애플리케이션을 재시작한다. 취소, live/permission-ambiguous PID, lock 경합, invalid artifact와 확인 이후 identity 변경은 기록을 바꾸지 않고 fail closed한다. 이 workflow는 process kill, order cancel, liquidation 또는 새 order submit을 수행하지 않는다.

6. 지속 market event와 deterministic evidence

초기 REST/WS merge 뒤 Gateway는 같은 generation의 buffer를 live observer로 원자 전환한다. 30분 지표는 period 9, 첫 9개 시간순 확정봉 종가의 SMA seed, alpha 0.2, 최근 EMA9 6개의 $x=0..5$ OLS, Decimal 유효숫자 34, threshold 비교 전 최종 8자리 **ROUND_HALF_EVEN**으로 확정했다. 진행 30분봉의 realtime price, Case C **tp_price**와 확정 1분봉 **close_1m**은 각각 직전 확정 EMA에서 독립 후보 EMA를 계산하며 확정 시계열에 commit하지 않는다. Raw OLS slope는 $\text{raw_ols_slope} / \text{candidate_price} * 100$ 으로 정규화하고 단위는 %/30분봉이다. Actual close, realtime, Case C **tp_price**, 확정 1분봉 **close_1m**은 각각 해당 계산에 실제로 대입한 가격을 동일 계산의 분모로 사용한다.

MarketDataController는 versioned MarketSnapshot과 공식 Kline 시간에서 **MarketEvaluationSnapshot**을 만드는 concrete builder를 소유하고 public **observeMarketEvaluation** Operation만 호출한다. Shared Decimal helper, production bootstrap observer wiring, monotonic duration tracker의 reset/rebase와 immutable evaluation/version queue preparer는 구현했다. Concrete builder는 기존 **MarketEvaluationBuilder** seam의 application 구현 세부사항이며 신규 business lifeline 또는 package public API가 아니다. Architecture audit에는 포함한다. Production builder golden-seed-threshold-HALF_EVEN-non-accumulation-actual close-1분 결합·reset/rebase 직접 회귀 20개와 연속 market-version queue provenance를 통과했다. 4H 경계 12개와 UTC 자정 180개 유효 arrival permutation도 한 atomic version과 같은-version REGIME 평가를 검증했다. Public **observeKline**에서 시작하는 local immediate/partial/UNKNOWN/failure/SELL/STOP과 SELL-intent 변경 방어의 일곱 흐름, production Spot REST memory-HTTP E2E를 private Action seam 없이 통과했다.

Case C SELL은 최초 판단의 **realtime_pct_b**를 pending runtime과 immutable order intent에 함께 고정하고 pending-order sidecar v4에도 저장한다. 따라서 partial, UNKNOWN, same-ID reconciliation 사이에 새 market

evaluation이 도착해도 terminal `case_c_exit_pct_b`와 PC-27/PC-28 인계는 현재 시장값이 아니라 최초 SELL intent 값을 사용한다. Sidecar v1~v3는 필드 부재를 명시적으로 허용해 backward replay하되, 새 주문의 provenance와 혼합하지 않는다. 일반 Case C SELL은 최초 reason과 finite %B가 runtime intent와 정확히 같은지 trace-journal-REST 전에 검증한다. REMOVE 이후에도 intent별 최초 %B audit을 보존해 동일 intent 재시도나 journal replay에서 값이 달라지면 fail closed한다.

Public market event에서 주문 decision price는 queue에서 claim된 immutable `MarketEvaluationSnapshot.realtime_price`다. `MarketSnapshot`의 4H current price 재조회는 evaluation이 없는 legacy/direct 경로의 fallback에만 허용하며 public event 가격을 덮어쓰지 않는다. Testnet/E2E harness가 허용받는 seam은 외부 market/account event, clock과 fault 제어뿐이며 `TradingController._execute_action` 같은 private Action 경계를 직접 호출한 성공은 완료 증거가 아니다.

Production `MarketDataController`와 `TradingController` 사이에는 test-only 합성 trace가 아닌 bounded observer가 있다. 한 evaluation의 실제 1L.1 KLINE 관찰 -> 1L.2 전략 평가 -> 1L.3 `SubmitOrder effect` 직전을 같은 immutable evaluation/version과 command identity로 기록하고, retention 한계에서는 evaluation 단위 전체만 제거한다. 기대한 market chain이 없거나 이미 제거된 경우 주문 effect 전에 fail closed한다. 주문 trace는 BUY/SELL별 고정 prefix, 최대 네 번의 same-ID query branch, 최소 한 번의 fill 적용과 durable suffix를 exact grammar로 검증한다. Exchange order ID는 처음 관찰된 뒤 `None`으로 후퇴할 수 없고 terminal fill-durable suffix는 해당 terminal `OrderResult.exchange_order_id`와 정확히 같아야 한다. 연속 entry의 `context_version_before`는 직전 `context_version_after` 이상이어야 하므로 겹치는 version 후퇴도 성공 trace에 포함할 수 없다.

Reconciliation으로 들어가는 production origin은 credential-ID-filter value-balance-price-exception repr 없이 account stream unknown/external execution, prepare filter/cap reject, event worker/runtime failure, market stream failure, order/persistence ambiguity, process ownership ambiguity의 여섯 category로 축약한다. Controller의 process-lifetime latch는 최초 원인만 EXACT로 보존한다. 두 번째 같은 category는 DUPLICATE, 다른 category는 CONFLICT로 영구 잠그고 category를 숨기며, 기록 전은 MISSING이다. 공개 snapshot은 같은 session lock에서 현재 `reconciliation_required`와 latch status/category를 함께 복사한다. 복구 가능한 일반 account disconnect-app-prefix unknown과 market/prepare/order blocker가 해소돼 bool이 false로 바뀐 뒤에도 latch는 보존되므로 이 origin의 false + EXACT + category는 유효하다. Prefixless external execution은 app-owned recovery로 귀속할 수 없어 worker wake와 direct reconnect를 모두 차단하는 process-lifetime flag를 세운다. 이 별도의 prefixless-external flag, event-runtime과 process-ownership만 process-lifetime blocker이므로 concrete false와 결합하지 않는다. 결합 category 자체는 일반 disconnect와 app-prefix unknown도 포함하므로 영구 blocker로 해석하지 않는다.

2026-09-10 보완: 새 process는 ADR-007에 따라 열린 앱 Position 이후의 외부 SELL을 전체 체결·반복 잔고 조회로 검증하고 내구 이력에 복구한다. 실행 중 prefixless-external flag를 해제하거나 자동매매를 재개하지 않는다.

Actual 실행 중 예외가 durable BUY 뒤 발생하면 failure finalizer는 제출을 닫기 전에 단 한 번만 recovery 가능성을 판정한다. 이번 run의 durable Trade가 정확히 BUY 한 건이고, guard가 BUY permit 한 건만 소비했으며, pending/UNKNOWN-reconciliation이 없고, authoritative Position이 BUY 체결량과 같으며, account stream에서 effective free ETH가 같은 수량 이상임을 확인한 경우에만 public STOP을 발행해 terminal SELL과 zero Position을 기다린다. Account 확인 중 guard-Position-pending 상태가 바뀌면 SELL을 만들지 않는다. 모호한 상태, 이미 소비된 SELL permit 또는 UNKNOWN에서는 중복 mutation보다 관찰 가능한 exposure 보존을 우선한다. 그 뒤 성공-skip-실패와 무관하게 제출 permit을 닫고 atomic Controller seal이 terminal check와 active/reconciliation blocker commit을 같은 lock에서 수행한다. TERMINATED/NOT_STARTED에는 event blocker를 만들지 않고 기존 reconciliation cause도 다시 기록하지 않아 완결된 recovery truth와 first-cause latch를 보존한다. 이어 primary runtime을 종료한 뒤 fresh read-only snapshot을 수집한다. Active seal의 Context publication이 status commit 뒤 실패해도

FAILURE_SCHEDULER_GATE_PUBLICATION_FAILED만 기록하고 close·fresh·artifact 봉인을 계속한다. 원 예외의 type, message와 traceback은 bare re-raise로 보존하고, 별도 **FAILED** artifact에는 stable typed reason과 recovery outcome만 기록한다. Guard의 BUY/SELL client ID는 각각 durable Trade client ID와 정확히 결속한다. **SUCCESS/NOT_REQUIRED**는 first runtime과 canonical timestamp·모든 필수 field가 concrete한 fresh runtime의 Position/pending/reconciliation/open-order zero 사실에 교차 결속하며, 최종 확인이 불완전하면 각각 **FAILED/SKIPPED**로 낮춘다.

새 failure writer는 schema v2만 쓰고, exception-bound frozen cause snapshot과 finalizer 시작 직전 current snapshot이 다르면 **CONFLICT**로 봉인한다. **first_cause**는 **reconciliation_required**, latch status, **EXACT**일 때만 non-null인 category를 담는다. V2 submission attempt는 raw intent/client ID를 빼고 sequence·symbol·side·order type·attempt number·timestamp만 봉인하며, ID는 same-run recovery와 fresh matching의 in-memory frozen snapshot에서만 쓴다. Actual Testnet factory는 explicit evidence clock을 REST adapter의 **clock·result_clock**, permission proxy와 runtime/event stream에 같은 객체 identity로 주입한다. 이 clock은 run 시작 시 wall UTC를 한 번만 anchor하고 **monotonic_ns** 경과를 더하므로 OS wall clock 역행에도 후퇴하지 않는다. 각 REST 호출 직후 harness가 찍는 top-level preflight 다섯 **observed_at**, permission attempt, runtime/account/UI, failure-**NO_SIGNAL·SUCCESS** final timestamp와 startup account source는 local run-scoped 축이며 local [**started_at**, **completed_at**]와 축 내부 causal order를 강제한다.

submit_time_filter_evidence, Binance Kline source, server-aligned order attempted/result와 fill/Trade는 별도 Binance server/exchange 축이다. Local run window나 UI/final timestamp와 cross-axis 대소를 비교하지 않고, 그 축 내부 fetch order·30초 freshness·attempt → fill → result/Trade identity 인과만 강제한다. **SUCCESS**와 **NO_SIGNAL**의 server/exchange timestamp를 모두 ±60초 coherent shift하는 회귀도 통과한다. 이 분리는 **Binance Spot REST Timing security**가 signed **timestamp**를 **serverTime·recvWindow**로 판정하는 공식 계약과 일치한다. Wall-clock backward-regression 회귀는 trace의 local timestamp 범위를 보존하고 failure artifact seal을 검증한다. V3 account provenance는 run UUID·startup version에 결속한 첫 **ACCOUNT_SNAPSHOT_APPLIED**를 둔다. Startup version은 1 이상이고 source 시각은 다섯 preflight observation 중 가장 이른 시각보다 늦을 수 없다. Preflight Account version과 같은 public row가 반드시 있어야 하며, **SUCCESS** recovery effective free quantity는 fingerprint version 또는 그 이후 row의 free quantity 이하임을 증명한다. 후속 **ACCOUNT_POSITION_APPLIED**의 source time·version을 단조 전진시킨다. 후속 행은 원 **ACCOUNT_UPDATED** envelope의 event ID·publication time·aggregate version과 exact이며 startup maximum 이하 replay는 producer가 버린다. Startup 뒤 전진한 모든 **ACCOUNT_UPDATED**와 public account row는 exact subsequence로 양방향 일치해야 한다. UI publication time은 transport sequence에 따라 전역 단조이고 aggregate version은 감소하지 않으며, order/performance publication은 preflight 후에만 허용한다.

Account와 Market controller는 version-immutable state·source provenance를 함께 반환하는 state pointer/snapshot을 소유한다. Startup account evidence는 application lock 안에서 state를 한 번 읽은 뒤 evidence clock을 읽는 state → clock atomic capture다. Market observer도 같은 lock에서 state와 evaluation context를 한 번 freeze한다. **NO_SIGNAL** collector는 synthetic snapshot을 만들지 않고 production **1L.1 / KLINE_OBSERVED** frozen event만 수집하며 captured market version으로만 cursor를 전진시킨다.

Current full trace schema v3는 **SUCCESS**와 **NO_SIGNAL**만 허용한다. Public Action 뒤 blocker, **BLOCKED**, **UNKNOWN**과 **FAILED**는 shape가 불완전한 full trace로 만들지 않고 failure evidence v2로 봉인한다. V3 **NO_SIGNAL**은 **TYPE_0** production **1L.1** row이고 action/evaluation/side/strategy가 모두 null이어야 한다. **SUCCESS** evaluation ID **market:{market_version}:{source_event_id}**는 parsed source identity/time과 exact 결속한다. Action 단일 source는 30m open/closed 또는 closed 1m이고, atomic batch는 (**1m closed**, **30m closed**) 뒤 동일 UTC 경계에 필요한 4h·1d closed/open pair를 붙인 정확한 2/4/6개다. **NO_SIGNAL**은 production single 4h/1d 관찰도 허용한다. Market version은 엄격 증가하고 context version은 감소하지 않는다.

V3 SUCCESS는 policy version 13, 모든 regime TYPE_0, BUY/SELL 동일 configured cap과 `bat-{sha256(session_id + NUL + intent_id)[:24]}-0` client order ID를 강제한다. SELL intent는 `force-sell:{session_id}`, STOP evaluation은 `stop-{session_id}-phase13-stop-{run_id}`다. Order trace message 1은 `v→v`, message 2는 같은 before에서 `v→v+1`, message 14는 exact client outcome이며, 나머지 command ID도 해당 attempt의 evaluation/intent origin 집합에 속해야 한다. Result와 durable Trade는 attempt와 zip된 exact BUY → SELL이고 extra UNKNOWN을 허용하지 않는다. Trade ID는 `trade-{exchange_order_id}`이며 각 result fill은 `(event_time, canonical integer tradeId)` strict ascending이고 Binance tradeId는 non-negative다. 이는 allocation과 trade를 구분하는 공식 [Binance SOR FAQ](#)의 계약을 따른다. Fee asset은 ETH 또는 USDT만 허용하고 quote fee는 USDT fee 자체 또는 Decimal precision 34의 `ETH fee * price`다. Fill fee 합, BUY cost basis, SELL net proceeds와 exact quantity allocation에서 domain realized PnL을 다시 계산해 Trade-Performance run/total과 결속한다. Empty baseline의 realized PnL과 fee는 모두 zero다. Production Position이 표현하지 못하는 양수 ETH base-fee SELL은 산술을 맞춰도 SUCCESS로 봉인하지 않는다.

V3 transport sequence는 1..N 연속이다. Account event interleave는 허용하되

`ACCOUNT_UPDATED.related_id`는 null이고, 두 Trade cycle의

`TRADING_SESSION_UPDATED.related_id`는 같은 canonical UUIDv4다. Durable Trade와 같은 순서로 adjacent `ORDER_EXECUTED` → `PERFORMANCE_UPDATED` pair가 나와야 하며, 각 pair 뒤 다음 order 전에는 trace context version 이상인 session update가 있어야 한다. Server/exchange 측 안에서 STOP SELL composite safety fetch의 첫 관찰은 BUY terminal result보다 이를 수 없다. 공식 FULL/order-query response의 `transactTime/updateTime/time`이 모두 없으면 성공을 local result clock으로 합성하지 않고 UNKNOWN reconciliation으로 달는다. 이 timestamp 계약은 공식 [Binance Spot New Order](#)와 [All Orders](#)를 따른다. Fresh verification은 runtime creation, startup application, market, regime, account, history, reconciliation, stream, filter, local state, open orders, open order lists, recent orders, durability, cleanup의 15개 stable stage 중 최초 실패를 보존한다. Fresh runtime에는 source history·pending·manual-kill control이 아닌 filesystem root부터 final parent까지 모든 component를 0_NOFOLLOW로 연 owner-only source/destination 0700 FD-identity·ctime chain과 0600 isolated copy만 전달한다. 두 ancestor chain은 fresh runtime 종료까지 함께 pin·재검증한다. Source/copy leaf의 device·inode·owner·mode·link·size·SHA·ctime·mtime before-after fingerprint과 account-wide open order/list, symbol open result, recent baseline과 stream/reconciliation의 final reread로 mutation·TOCTOU를 fail closed한다. Final source/copy fingerprint 뒤 ancestor chain을 다시 검증하며, 같은 inode의 content restore, absent sidecar 생성·삭제와 ancestor rename/restore ABA도 metadata drift로 거부한다. V2 runtime snapshot은 finalizer가 닫지 못한 RUNNING/STOPPING을 거부하고, fresh `verified_at`은 마지막 submission attempt보다 빠를 수 없다. Runtime durable count는 guard attempt 수 이하이고, `RECONCILIATION_REQUIRED` status에 concrete blocker false를 허용하지 않는다. VERIFIED의 run exchange/durable count도 서로 같으면서 attempt 수 이하이며, durable suffix가 0이면 Position도 zero여야 한다. Scheduler publication secondary error는 completed recovery와 함께 봉인할 수 없고 runtime status와 blocker가 모두 concrete reconciliation인 경우에만 결속한다. No-attempt runtime/fresh Position과 matching-open count는 concrete이면 zero이고, serial Case 2 runtime/fresh pending count는 한 건을 넘지 않는다. `evidence_errors`는 cause·recovery·seal·runtime·fresh·final downgrade의 producer 순서와 fresh cleanup의 runtime-close → durability → snapshot-cleanup 순서를 그대로 보존한다. Historical schema v1 FAILED artifact와 preserved trace v2는 각자의 기존 exact validator로 검증하며 v2 field를 소급 추가하지 않는다.

현재 Kline generation의 disconnect, gap, parse 또는 observer 실패는 한 번만 full-resync owner에 전달한다. 복구 worker는 새 generation buffering → 전체 REST Kline 조회 → 동일 handle의 live promotion과 buffer drain → REST/WS MarketSnapshot 병합 → `reconcileRegime` 순서를 지킨다. 새 4H source candle은 정상 재평가하고, 동일 candle은 지표·추천·STM state를 재검증한 뒤 duplicate STM transition이나 evaluation trace 없이 새 market version에 결과를 재결합한다. `RegimeResult.sourceMarketVersion`, authoritative

snapshot/completion version과 same-generation live readiness가 모두 일치할 때만 시장 source blocker를 해제 하며, **None**, version mismatch 또는 평가 실패는 completion을 게시하지 않고 새 구독을 닫는다. 장애 시점에 RUNNING이던 session provenance는 자동으로 지우지 않는다. 이후 same-ID 주문 outcome이 pending을 끝내고 Context를 IDLE로 바뀌도 공개 status, **commandEnabled**와 **reconciliationRequired**는 계속 fail closed다. 단, exposure를 늘리지 않는 same-ID cancel/query와 history reconciliation은 중단 provenance 아래에서도 계속 허용한다.

Fault fixture는 credential 없는 canonical JSON과 expected digest를 가진다. wall clock, random UUID, PID와 port는 명시 규칙으로 정규화한다. 같은 입력을 여러 번 replay해 state, order mutation count, Trade와 UI event sequence digest가 같아야 한다.

7. 통합 gate와 soak

scripts/check_all.sh 기본 실행은 외부 주문 없이 backend, UI, Rust, release script, contract drift, typecheck/build, secret/dependency/license/security scan과 deterministic E2E를 실행한다. UI 검증은 lockfile로 이미 설치된 local **vitest**, **tsc**, **vite**만 사용해 package-manager network 또는 서명 상태와 source 검증을 분리한다. Testnet 주문은 별도 명시 flag, 고정 Testnet endpoint, order opt-in, configured policy와 **100 USDT** BUY hard cap을 모두 만족한 뒤에만 실행한다. 24시간 이상 Testnet soak와 memory/task/socket leak 판정은 사용자 결정으로 Phase 13에서 영구 제외했다. **phase13_soak.py**는 선택적 진단 도구로만 보존하며 master 완료 조건이나 통합 실행 목록이 아니다.

Actual target은 artifact root에 owner-only regular lockfile을 두고 parent directory와 leaf를 **O_NOFOLLOW** directory FD로 검증한 뒤 nonblocking exclusive **flock**을 runtime/client 생성 전에 획득한다. Lock 뒤에도 parent와 leaf device/inode를 재검증하고 process teardown까지 descriptor를 유지한다. Preexisting leaf는 **fchmod** 전에 regular type, owner와 single-link를 검증해 hardlink로 가리킨 unrelated inode의 bytes/mode를 바꾸지 않는다. 이는 같은 workspace-artifact target의 동시 실행만 막는 advisory lease이므로, 다른 Testnet 자동화, legacy target, 직접 REST client와 동일 account의 외부 주문은 절차적으로 모두 중지한 상태에서만 actual run을 시작한다.

Read-only와 actual preflight는 app prefix만 조회하지 않고 모든 client ID의 symbol-scoped open order와 최근 order 최대 1000개를 signed 조회한다. Open order는 0이어야 하며 recent (**exchange order ID**, **client order ID**) set은 owner/inode/digest와 semantic replay를 통과한 closed baseline Trade identity set과 정확히 같아야 한다. Fresh baseline은 양쪽 empty만 허용한다. Missing, duplicate, manual/외부 order와 unstable identity는 mutation 전에 차단하고 failure 문장에는 raw **OrderResult**, **Trade**, ID와 fill을 포함하지 않는다. Snapshot 뒤 동일 account의 별도 activity까지 kernel lock이 막지는 못하므로 외부 process-수동 주문 중지 조건은 그대로 유지한다.

REST transport는 모든 3xx를 non-success로 거부하고 redirect를 따라가지 않는다. 따라서 signed query, API key header와 request body가 다른 origin으로 재전송되지 않는다. Actual success/failure artifact는 같은 directory의 owner-only **O_EXCL | O_NOFOLLOW** 임시 inode에 canonical bytes를 쓰고 file fsync 후 hard-link no-clobber publish와 directory fsync를 수행한다. Publish 뒤 최종 inode, mode, link count와 bytes를 다시 확인하며 collision이나 fault에서는 기존 destination을 보존하고 소유한 임시 파일만 제거한다.

Visual-supply evidence reader도 parent directory chain을 FD-relative **O_NOFOLLOW**로 열고 regular leaf의 size/identity/metadata를 read 전후 검증한다. App content-tree digest는 정렬된 FD-relative DFS와 streaming SHA-256을 사용하고 파일별 64 MiB, 전체 512 MiB, entry 10,000개 한계를 넘으면 fail closed한다. Visual 비교 입력은 검증한 bytes를 0600 **O_EXCL** 임시 파일로 복제하고 비교 성공·실패 모두에서 제거한다.

Figma 16-state reference는 versioned manifest에서 fixture key, PNG 이름, 1440×1024 viewport와 SHA-256을 결합하고, axe WCAG A/AA scanner는 16개 DOM state를 hand-written assertion과 독립적으로 검사한다.

Actual browser 16개도 DOM 1440×1024, DPR1과 explicit `clip={x:0,y:0,width:1440,height:1024}`로 캡처해 repository `visual-regression/current/`에 보존했다. Output이 PNG가 아닌 JPEG/JFIF이므로 별도 manifest가 각 `.jpg` SHA-256과 format을 고정한다. Local FFmpeg 8.0은 양쪽에 동일한 `gblur=sigma=0.5:steps=1.yuv444p` anti-alias normalization을 적용한 뒤 frame별 SSIM All을 비교하며 threshold는 `0.980000`이다. Baseline 자동 갱신 option은 없고 `current/tool/file` 하나라도 누락되면 fail closed한다. Repository에 보존된 2026-08-29 capture는 `0.914102~0.981147`이며 `4/16` PASS, `12/16` FAIL이다. 2026-08-31 최종 source를 별도 임시 actual-browser capture로 다시 진단한 결과도 `0.915904~0.981311`, `4/16` PASS였으므로 실패 capture를 repository manifest에 승격하지 않고 visual SSIM gate를 정직하게 `NO_G0`로 유지한다. Actual Storybook browser에서 addon-a11y를 각 상태마다 재실행해 jsdom이 계산하지 못하는 layout 기반 color contrast를 포함한 `16/16 Violations 0`은 별도로 완료했다. Public Case 2 local trace와 production Spot REST memory transport를 포함해 Case 1~4의 positive/negative test reference를 달았고, current-host Tauri harness가 production directory picker의 선택→absolute UTF-8과 취소→null을 경로 비노출로 직접 검증했다. Communication checker는 `126 COMPLETE / 0 GAP`이다.

Soak의 영구 제외 결정은 실행 또는 PASS 증거가 아니다. Readiness manifest는 이 항목을 `EXCLUDED / USER_SCOPE_EXCLUSION`으로 보존하고 in-scope GAP 집계에서만 뺀다. 다른 미완료 항목을 PASS로 바꾸거나 live readiness를 열지 않는다.

현재 generic readiness JSON schema v2는 evidence digest를 실제 artifact path와 byte에 bind하지 못한다. 따라서 `phase13_readiness.py`는 모든 in-scope check를 명시적 `GAP`으로 기록하는 scaffold만 허용하되 영구 제외 soak만 `EXCLUDED`로 구분하며, 임의 64자리 digest로 만든 외부 `PASS` manifest는 거부한다. 프로젝트 자체의 private/personal 정책 검토는 완료됐으므로 generic manual GAP은 `third_party_license_review`와 `third_party_notice`로 한정한다.

별도 supply evidence schema v4는 세 lockfile-local package inventory뿐 아니라 Python `LicenseRef-Proprietary/Private :: Do Not Upload`, npm `private: true/UNLICENSED`, Cargo `publish = false/repository LICENSE`를 현재 manifest byte와 root notice byte에 결합한다. Backend proprietary notice와 README도 같은 private/personal 정책을 고지한다. 이로써 local project license `UNKNOWN` group은 0이다. Retained scan은 현재 project manifest bytes를 결합하지 않아 `current_vs_scanned_match=false`다. Schema v4는 exact lockfile 868-component CycloneDX 1.6 SBOM, coordinate-complete license inventory와 non-release-ready notice review, historical Phase 12 app content-tree/ DMG digest를 raw byte hash로 결합한다. Version-matched local installed metadata에서 third-party 494개의 license 선언과 source hash를 관찰했지만 법적 승인은 아니며, 나머지 372개는 `NOASSERTION`이다. 또한 historical artifact는 current Phase 13 source provenance와 결합되지 않았다. 따라서 PyInstaller 계열의 historical `non-standard, GPL-2.0` 두 group, current raw offline OSV/license output, 완전한 third-party metadata/final notice와 current Phase 13 release artifact는 미해결이므로 `artifact_binding.complete=false`와 `NO_G0`를 유지한다. Generic release evidence-binding schema와 signer가 구현되기 전에는 두 보조 도구 모두 live gate를 열 수 없다.

Dependency-lockfile metadata를 외부 OSV 서비스로 전송하는 것은 영구 불허다.

`scripts/run_phase13_offline_osv.py`만 vulnerability/license 검사의 실행 경계로 사용하고, OS network deny와 scanner offline cached DB를 함께 강제한다. 최신 advisory 확인 불가 또는 local cache 부재는 fail closed한다. 실제 local-only vulnerability/license 실행도 local DB 부재로 각각 exit `127`을 반환했으며 supply-chain/readiness `NO_G0`를 유지한다.

8. 확정 범위와 잔여 검증 경계

확정된 Phase 13 결정은 다음과 같다.

- 세 risk 상한은 configured **None**, daily loss는 **REALIZED_ONLY**, manual kill은 **CANCEL_AND_LIQUIDATE**다.
- 30분 EMA는 period 9, 첫 9개 확정봉 SMA seed, alpha 0.2, 최근 EMA9 6개 OLS, Decimal 유효숫자 34와 최종 8자리 **ROUND_HALF_EVEN**을 사용한다. Raw slope는 $\text{raw_ols_slope} / \text{candidate_price} * 100, \%$ 30분봉으로 정규화하고 네 사용 위치마다 실제 계산 입력 가격을 분모로 사용한다.
- Phase 13 actual Testnet은 local gate 통과 후 **ETHUSDT**, 각 신규 BUY 최대 **100 USDT**, 정확한 보유 수량의 recovery SELL만 허용한다. Preflight와 submit 직전에 current **exchangeInfo**, signed account **myFilters**, all-symbol open order/open order-list state와 public reference price를 각각 새로 읽는다. Signed/public filter의 공통 type-limit drift, count limit 0, account-wide non-empty 상태와 관찰 시각 순서 drift는 journal/POST 전에 fail closed한다. Base **MAX_ASSET**만 제출 quantity로 검증하고 quantity 기반 MARKET의 quote **MAX_ASSET**은 공식 환산 가격식이 없으므로 고정 fail closed한다. Reference price는 MARKET **MIN_NOTIONAL/NOTIONAL**에만 사용한다. 완전한 account exposure evaluator가 필요한 **MAX_POSITION**이 BUY에 존재하거나 reference price가 authoritative하지 않으면 fail closed한다. 이 composite evidence는 가장 이른 관찰부터 고정 30초와 clock monotonicity를 만족해야 하며, transport **before_send**가 order POST 직전에 freshness와 최초 attempt evidence를 같은 시각으로 결속한다. Trace v3의 별도 **public_relevant_filters** projection도 signed/public overlap과 같은 30초 인과관계를 증명해야 한다.
- Reconciliation first cause는 여섯 secret-free category와 monotonic **MISSING|EXACT|DUPLICATE|CONFLICT** latch로 보존한다. Failure evidence schema v2는 exception-bound **first_cause**, 최초 fresh failure stage, account-wide empty truth와 isolated durability snapshot 검증을 결속한다. Non-exact cause는 category를 추정하지 않고, historical schema v1 FAILED artifact에 v2 의미를 소급 대입하지 않는다.
- 프로젝트 자체는 비공개·개인용이며 Python/npm/Cargo의 license·publish metadata와 repository notice로 강제한다. 제3자 dependency 의무는 별도로 준수한다.
- 외부 OSV 서비스 전송은 영구 불허이며 OS network deny-offline cached DB만 허용한다. 최신 advisory 확인 불가 또는 cache 부재는 fail closed한다.
- 24시간 soak는 영구 제외하고 PASS로 기록하지 않는다.

2026-08-31 one-shot 외부 증거는 위 30초 transport guard와 trace overlap 보강 직전 **source**에 귀속된다. 그 source의 fixed-Keychain memory-only signed read-only는 **4/4** PASS했지만, 조건부 actual은 durable BUY 전에 reconciliation-required로 **FAILED**했다. 해당 Phase 13 harness의 app-attributable submission attempt-order POST delegate-BUY-STOP SELL-durable Trade는 0건이고 runtime Position/pending도 0이지만, 별도 fresh verification은 **INCOMPLETE**다. 따라서 동일 account의 독립 외부 mutation 부재나 종료 후 fresh zero exposure를 주장하지 않는다.

30초/trace, first-cause/failure-v2, immutable snapshot과 exact V3 producer/ancestor-chain 보강 뒤 current tree는 credential/order environment를 제거했다. 다음 수치는 2026-09-04 추가 보강 전 historical local gate이며 최종 전체 회귀 수가 아니다. 당시 Backend **Ran 962 tests in 32.223s, OK (skipped=8)**, scripts **Ran 183 tests in 33.050s**, secure runner **14/14**, cause 관련 integration **50/50**, Case 2 helper **29/29**·external actual **1** safe skip, convention **2/2**, Communication **126/126**을 통과했다. Keychain-Binance network·주문은 실행하지 않았다. Current tree는 아직 signed external target과 새로 결속하지 않았으며 historical FAILED의 first cause/stage를 소급 확정하지 않는다. External 재실행이 필요하면 세 범위를 새로 명시 승인받으며 어떤 실패도 자동 재시도하지 않는다.

Immutable state pointer, atomic startup Account state → clock capture, production-only NO_SIGNAL event 수집과 exact V3 chronology/accounting/outcome routing은 위 최종 local suite에 포함된다. 이번 추가 작업의 Keychain lookup, Binance signed/public target, Testnet diagnostic/actual, submission attempt, order

POST, BUY·STOP SELL과 durable Trade는 모두 0건이다. External binding은 미완료이고 P13-04, Phase 13 master와 live는 계속 GAP/NO_GO/disabled다.

8.1 2026-09-04 local-only 계약 보강

- V3 NO_SIGNAL의 source_event_id는 trace 전체에서 유일하다. Market/context version만 증가시킨 duplicate source도 위조로 거부한다.
- V3 SUCCESS order trace는 첫 비동기 message 8 또는 9 전 모든 non-final command ID를 evaluation ID로, 그 경계부터 intent ID로 고정한다. Immediate fill suffix는 evaluation ID를 유지하고 final message 14만 exact outcome event identity를 쓴다. Message 9는 독립·반복될 수 있고 stream partial 9 뒤 scheduled query terminal도 허용한다. Same-ID query budget은 최대 4회지만 stream event 수에 임의의 4회 제한을 두지 않으며 전체 구조 상한은 2048이다. 이는 공식 [Binance User Data Stream](#)의 executionReport 계약과 여러 partial 뒤 terminal event를 설명하는 [Binance Market Orders FAQ](#)에 맞춘다.
- Messages 1..6.1의 exchange order ID는 null이다. Concrete ID는 message 7 또는 9에서만 처음 나타날 수 있고, 이후 null이나 다른 값으로 바뀌지 않는다. BUY message 2의 context_version_after는 immutable evaluation fingerprint와 1L.3 context version에 exact 결속한다.
- Preflight MARKET BUY received-asset commission rate가 zero이고 discount asset이 없으면 BUY fill commission과 durable Trade의 fee_amount·fee_quote_amount는 모두 exact zero다. MARKET BUY commission의 received-asset quantity와 buyer/taker rate, discount 분리는 공식 [Binance Commission FAQ](#)를 따른다.
- Event-runtime failure, process-ownership ambiguity와 prefixless external execution은 각각 별도 process-lifetime flag다. 이 중 하나라도 선 process는 startup reconciliation 입구, startup final commit 직전 재검사와 direct start에서 fresh process 전까지 차단한다.
ACCOUNT_STREAM_UNKNOWN_OR_EXTERNAL_EXECUTION category 자체는 일반 account disconnect와 app-prefix unknown도 포함하므로 항상 영구적이지 않으며, prefixless external flag가 선 경우만 permanent blocker다.
- Final durability leaf는 source → copy → source fingerprint 순서로 검증한 뒤 ancestor chain을 다시 검증한다. Destination/source ancestor chain close와 artifact publication의 file close·temporary unlink·directory close는 한 단계가 실패해도 모두 best effort로 수행하고 최초 cleanup error를 보존한다.
- Ancestor ctime pin은 같은 evidence directory의 sibling churn도 fail closed한다. 따라서 actual execution은 source/destination evidence directory를 격리하고 sibling mutation을 금지해야 하며, 변경을 감지하면 자동 재시도 없이 DURABILITY/INCOMPLETE로 종료한다.

이 보강과 current failure-evidence v2 writer는 아직 signed external target과 결속하지 않았다. Current Backend는 credential/order opt-in을 제거한 상태에서 967개 전부 통과하고 external 여덟 건을 safe skip했다. Root scripts 183개 중 세 건은 retained Phase 12 app의 결속 DMG가 누락된 local supply pair를 fail closed해 실패했다. Validator를 완화하거나 다른 raw image를 대체하지 않으므로 Phase 13/live 판정은 계속 NO_GO이고, local contract를 external PASS로 승격하지 않는다.

Configured-unbounded domain·wire·UI gate와 CANCEL_AND_LIQUIDATE의 receipt-first cleanup, restart resume, exact activation replay, active-epoch provenance와 authoritative completion boolean은 focused local test evidence를 갖춘다. Private/personal 프로젝트 선언과 registry 배포 차단도 local byte-bound evidence를 갖추고 project UNKNOWN group을 제거했다. 30분 production builder, all-interval 원자 경계, public local Case 2와 Communication 126/126은 완료했다. 실제 Phase 13 Testnet public Case 2의 SUCCESS, visual SSIM·third-party supply evidence는 미완료이므로 P13-04, P13-06~P13-08 전체 판정은 유지한다. P13-01 local implementation은 완료 상태를 유지하고 Phase 13 master만 나머지 전체 gate를 기다린다. 별도 live release commit·signed checklist·사용자 승인은 Phase 13 결정과 다른 경계이며, 그 승인 전에는 live를 계속 disabled로 유지한다.